

社交導航避障

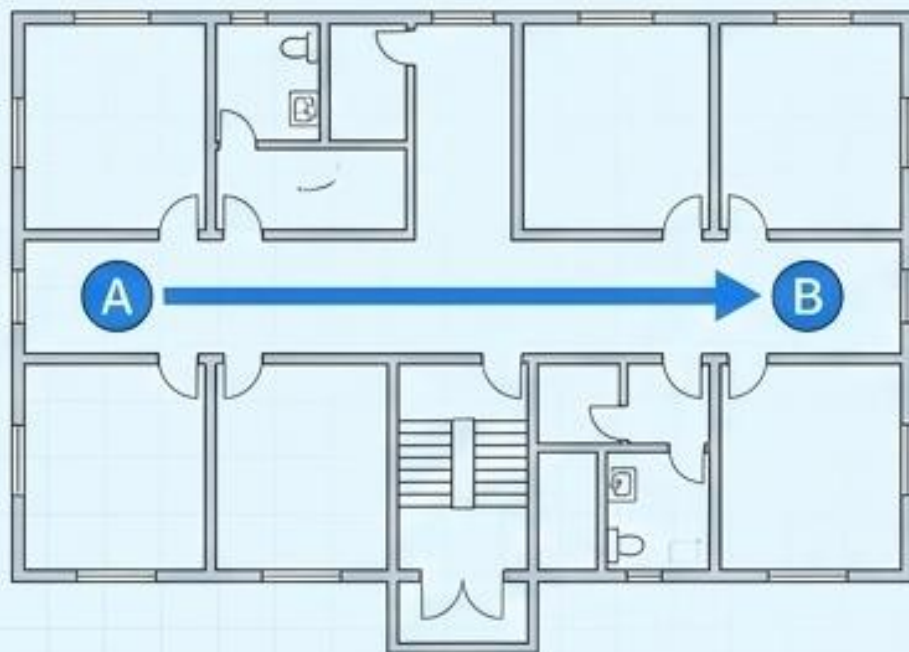
(Human-Centric Path Planning and Avoidance)

從幾何限制到全域注意力的演進與突破

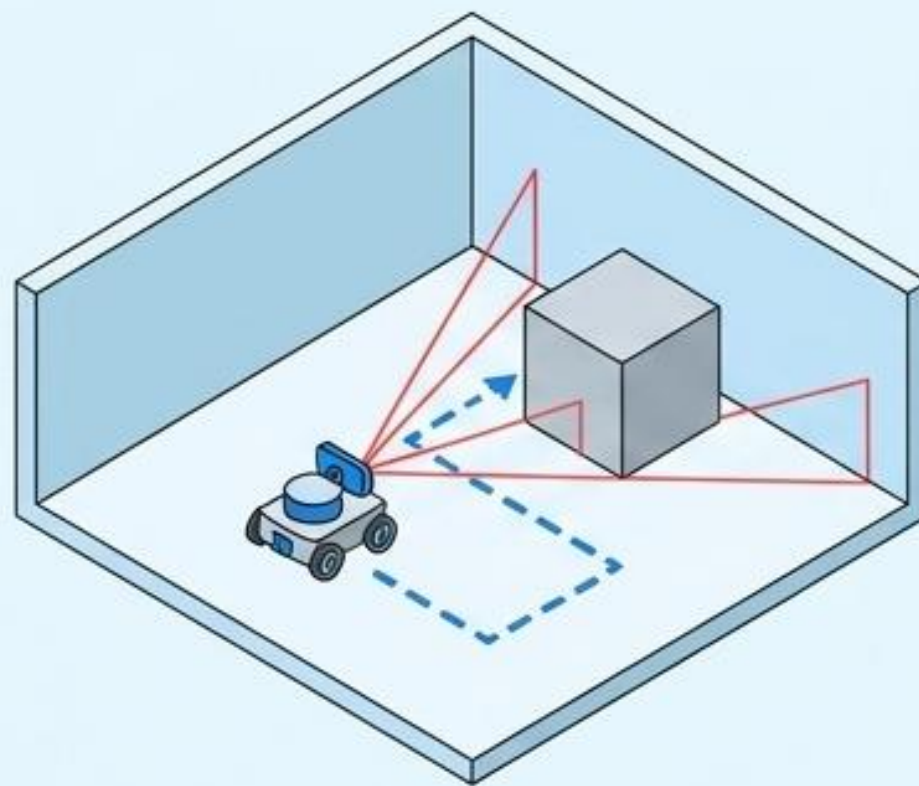
邱建彰、粘肇熈



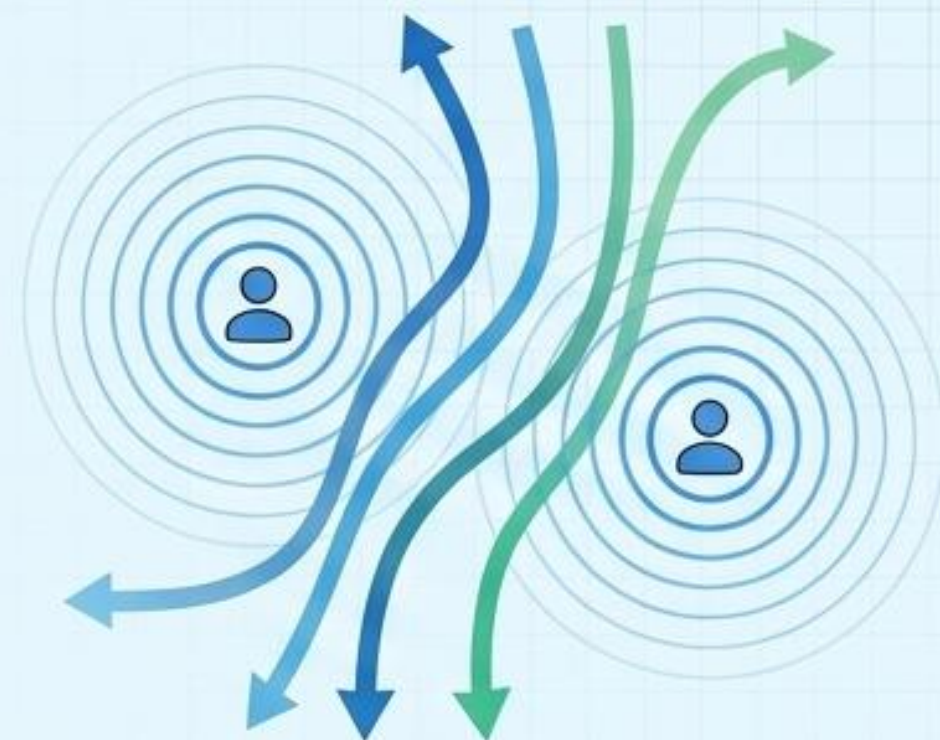
Abstract: 服務型機器人導航的演進



Global Planning:
點到點的靜態路徑規劃。



Local Planning:
幾何反應式局部避障。



Social Navigation:
意圖感知的社交導航。

現代服務型機器人必須超越簡單的靜態/動態避障，將人類視為具有社交意圖的個體。

目錄

Introduction:
診斷導航盲區

Related Work:
演算法的演
進與瓶頸

Approach:
注意力強化
之核心架構

Experiment &
Implementation:
環境實測與
多維度對比

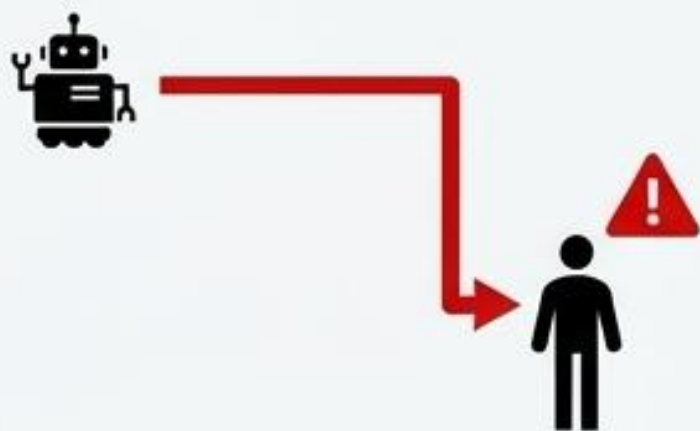
Conclusion:
結論與探討

Reference:
參考文獻

Introduction: 傳統機器人導航的三大盲區

Incident Report

晚期反應 (Late Reaction)



現象：機器人維持原速直到即將發生數學碰撞，導致突兀且令人驚嚇的急轉彎。

文獻：Chen et al. 2017

Incident Report

破壞社交連結 (Conversation Disruption)

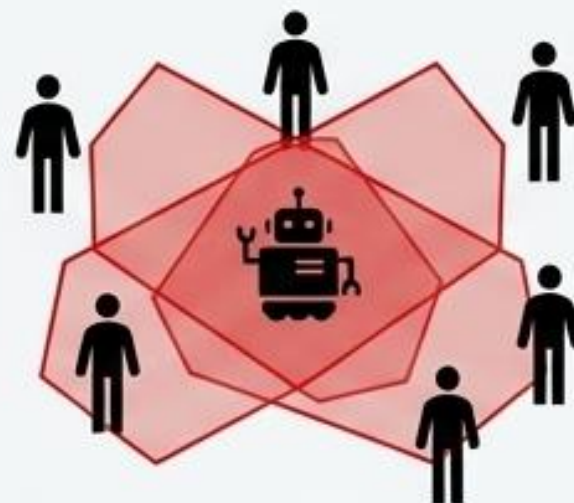


現象：無視無形的社交空間，直接穿梭於正在交談的人群之間。

文獻：Alami et al., 2006

Incident Report

機器人凍結 (Frozen Robot)

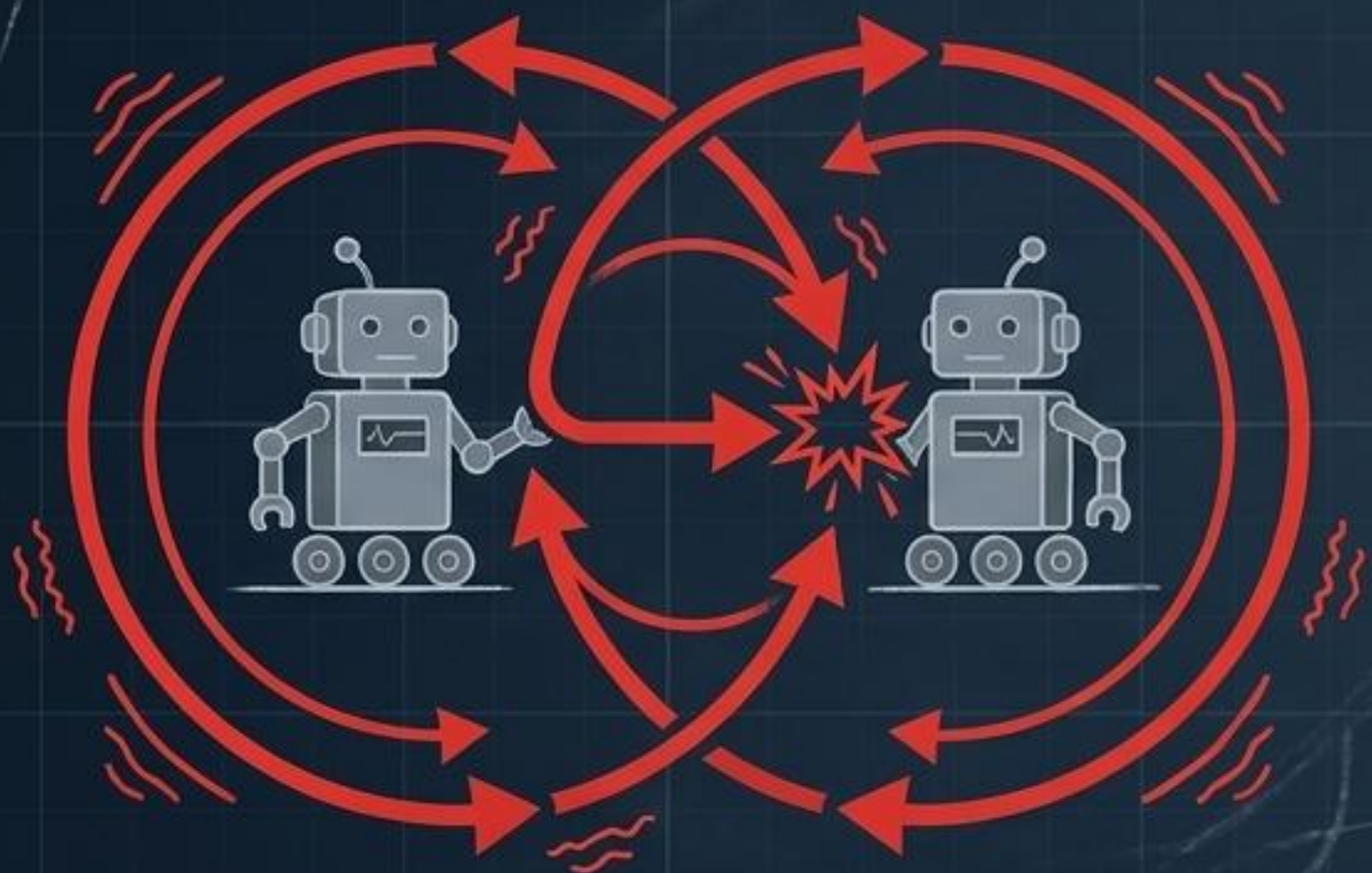


現象：在擁擠人群中，演算法無法計算出安全速度而歸零死鎖，自身成為障礙物。

文獻：Trautman & Krause 2010

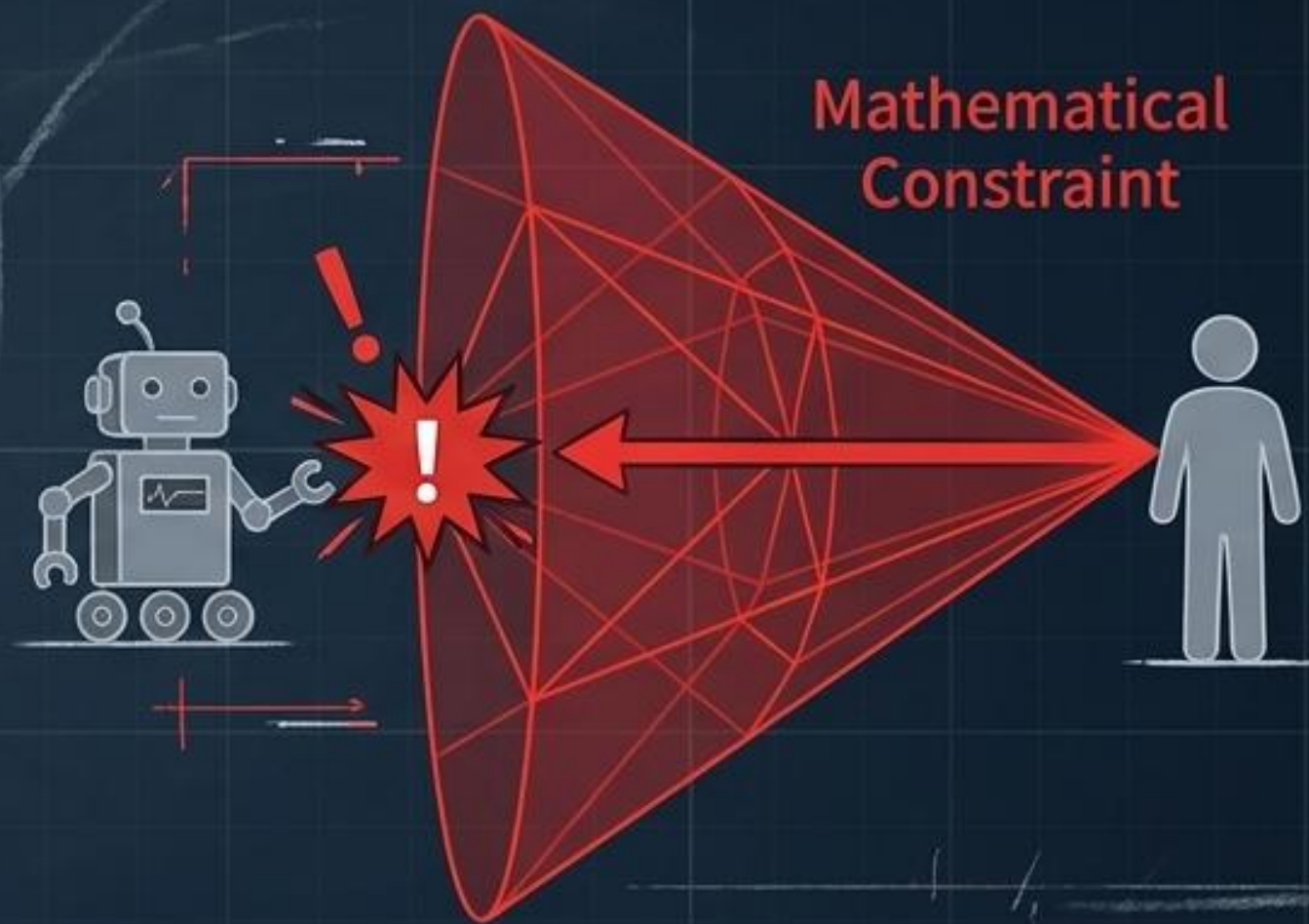
Related Work: 傳統幾何方法的極限與互惠迷思

Velocity Obstacle (VO)



致命缺陷：互惠抖動 (Oscillation)。因假設對方為盲目死物，當雙方相遇時產生資訊不對稱，導致原地左右瘋狂抖動，最終相撞。

ORCA



致命缺陷：完美的 50/50 數學互惠假設。人類並並不遵循絕對理性的互惠，導致非合作環境下的機器人凍結與短視近利問題。

Related Work:

深度強化學習的演進與瓶頸



- **突破**：靠深度強化學習達成社交避障。
- **缺點**：固定輸入向量導致在擁擠人群中發生『資訊遺失』，且無法處理動態 State。



- **突破**：成功克服動態 State 的時間序列問題。
- **缺點**：無法有效處理『無序 (Unordered)』的複雜行人 States 組合。

Synthesizing the Bottleneck: 演算法評估總表

演算法	幾何安全	互惠動作	社交規範感知	密集人群擴充性與互動
Velocity Obstacle (VO)	✓	✗	✗	✗
ORCA	✓	✓	✗	✗
CADRL	✓	✓	✓	✗
Ideal Social Agent	✓	✓	✓	✓

最後的
未解難題

Approach: OM-SARL 核心架構與 MDP 設定

State Space

機器人狀態 S_r (位置, 速度, 目標, 角度, 半徑, 偏好速度) (共9維) 與行人狀態 S_h (位置, 速度, 半徑) (共5維)。om 結構為 N 行人數 $\times$ 4橫 $\times$ 4縱 $\times$ 5維度。

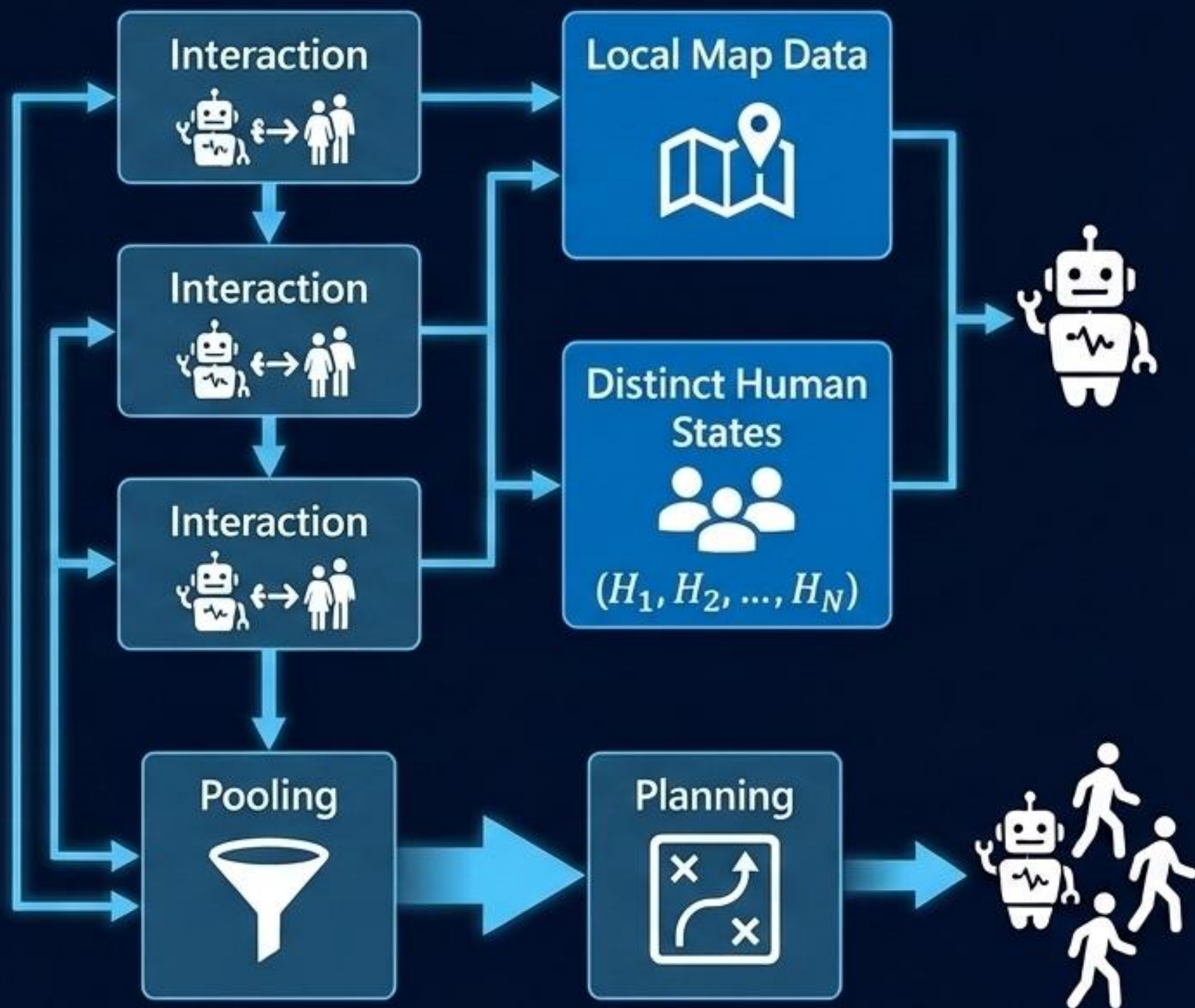
Action Space

80 種離散動作組合 (5 種速度 $\times$ 16 種角度)。

Reward Function

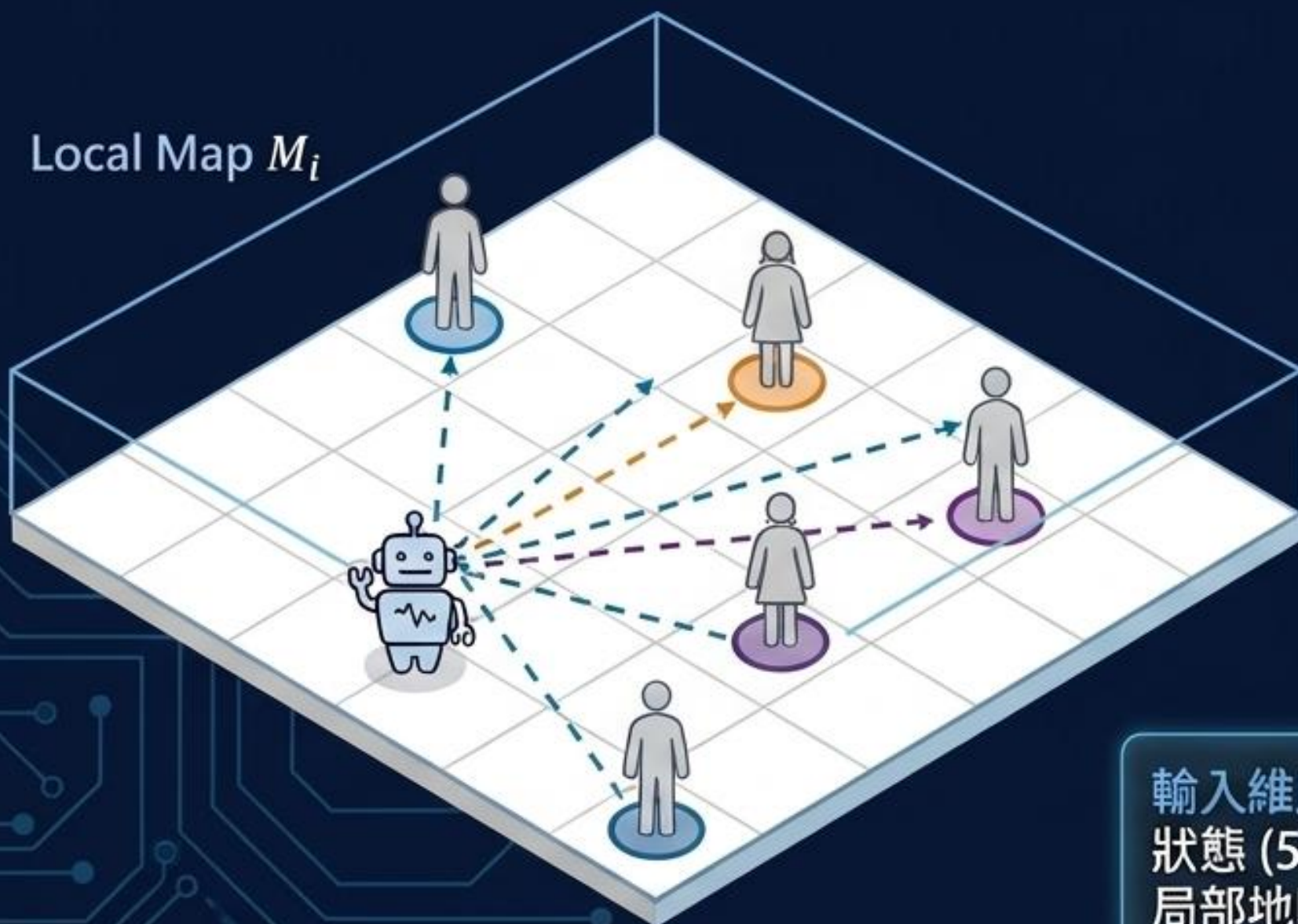
抵達目標 = 1, 發生碰撞 = -0.25, 侵入社交舒適圈 = -0.1

$$V = MLP(S_r, c)$$

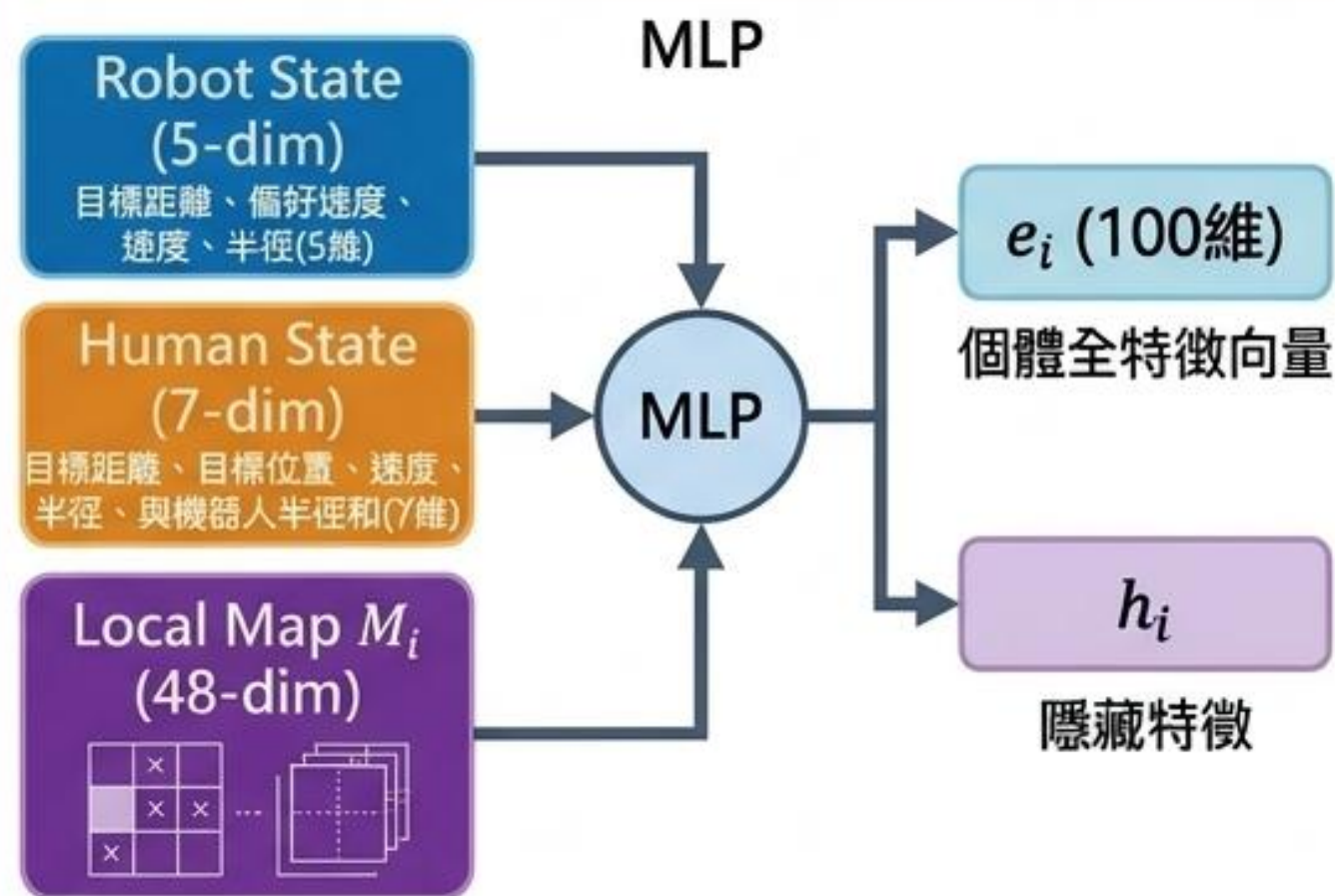


Approach: 網路管道拆解 I – 互動模組 (Interaction Module)

功能：萃取每位行人 i 與周圍環境的空間關係。



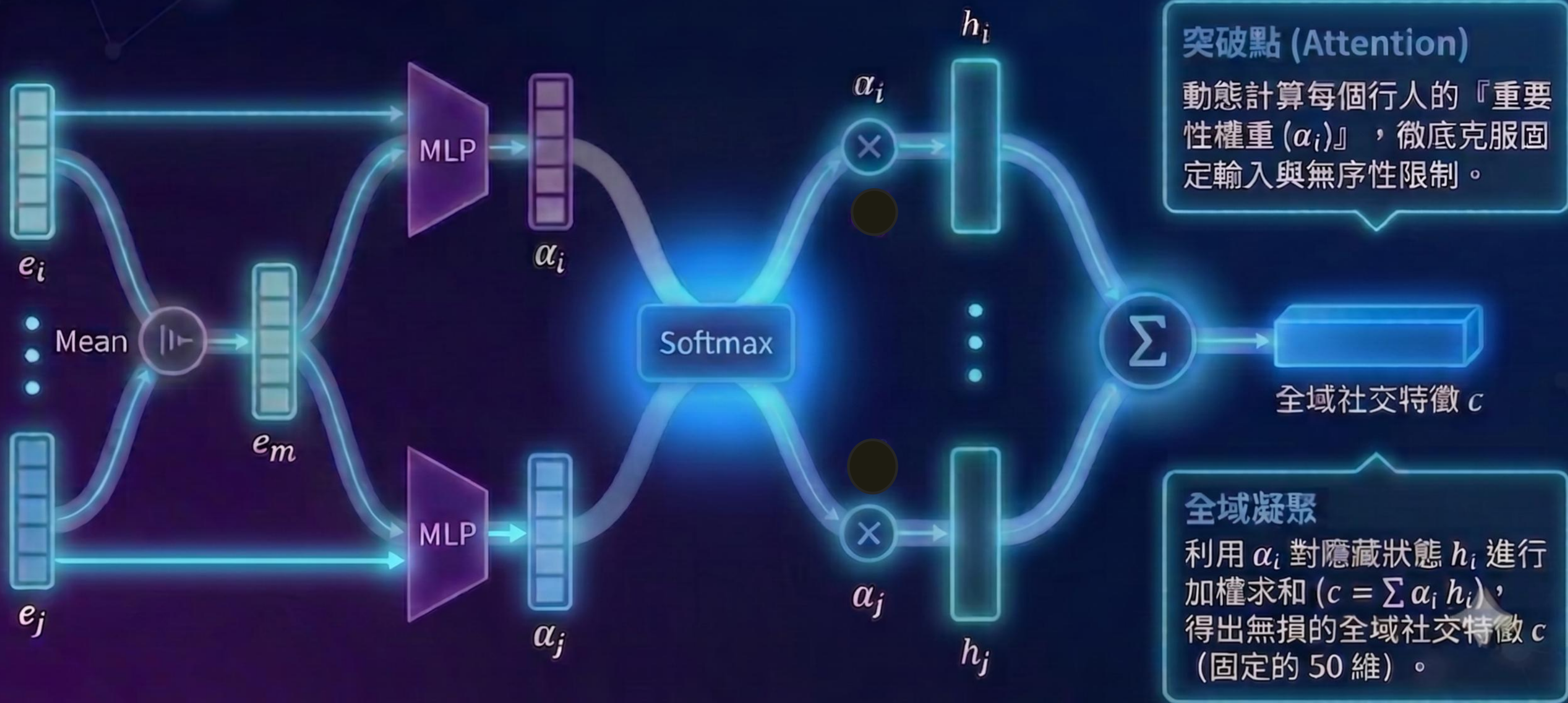
二元互動編碼 $\Phi_e(\cdot)$



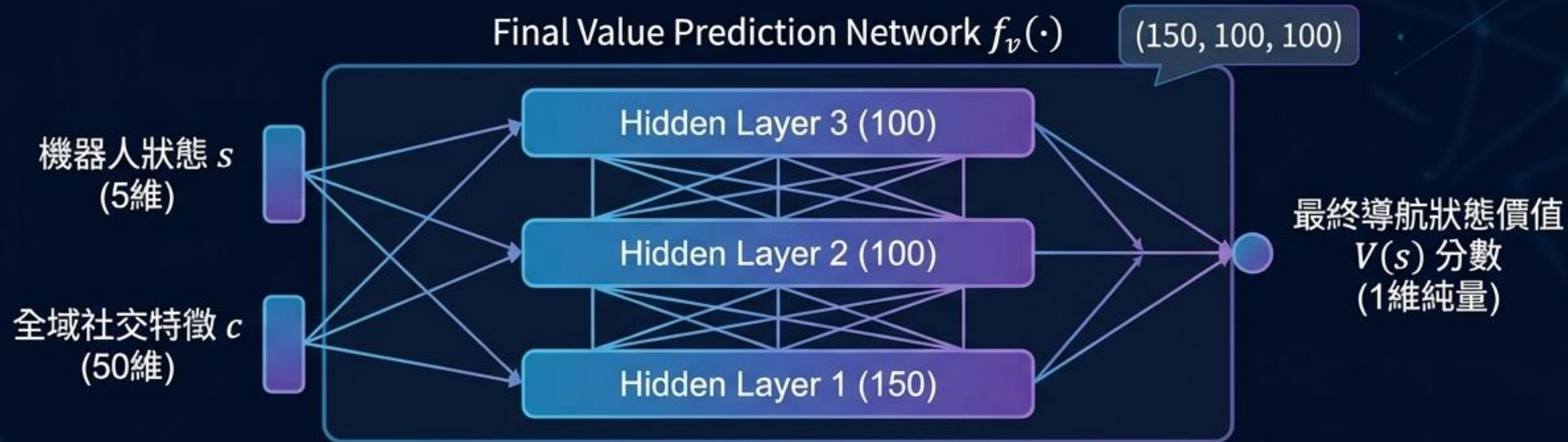
輸入維度 (60維)：拼接機器人狀態 (5維) + 行人狀態 (7維) + 局部地圖 M_i (48維) = 60維。

輸出結果：透過 MLP 轉換為個體全特徵向量 e_i (100維) 與隱藏特徵 h_i (50維)。

Approach: 網路管道拆解 II - 動態注意力權重分配 (Pooling Module)



Approach: 網路管道拆解 III - 規劃模組與雙階段訓練



階段一：模仿學習 (Imitation Learning)

強迫 AI 死記硬背專家 (ORCA)
軌跡標準答案。



階段二：強化學習 (Reinforcement Learning)

利用 Reward Function 微調策略，
探索更符合人類禮儀的避障軌跡。



Experiment: 硬體架構與環境實驗設計

硬體資源

RTX 3070TI (GPU), i7-10700 (CPU),
PyTorch 框架

資料劃分

Train (>2000局), Val (1000局),
Test (1000局)

雙階段訓練

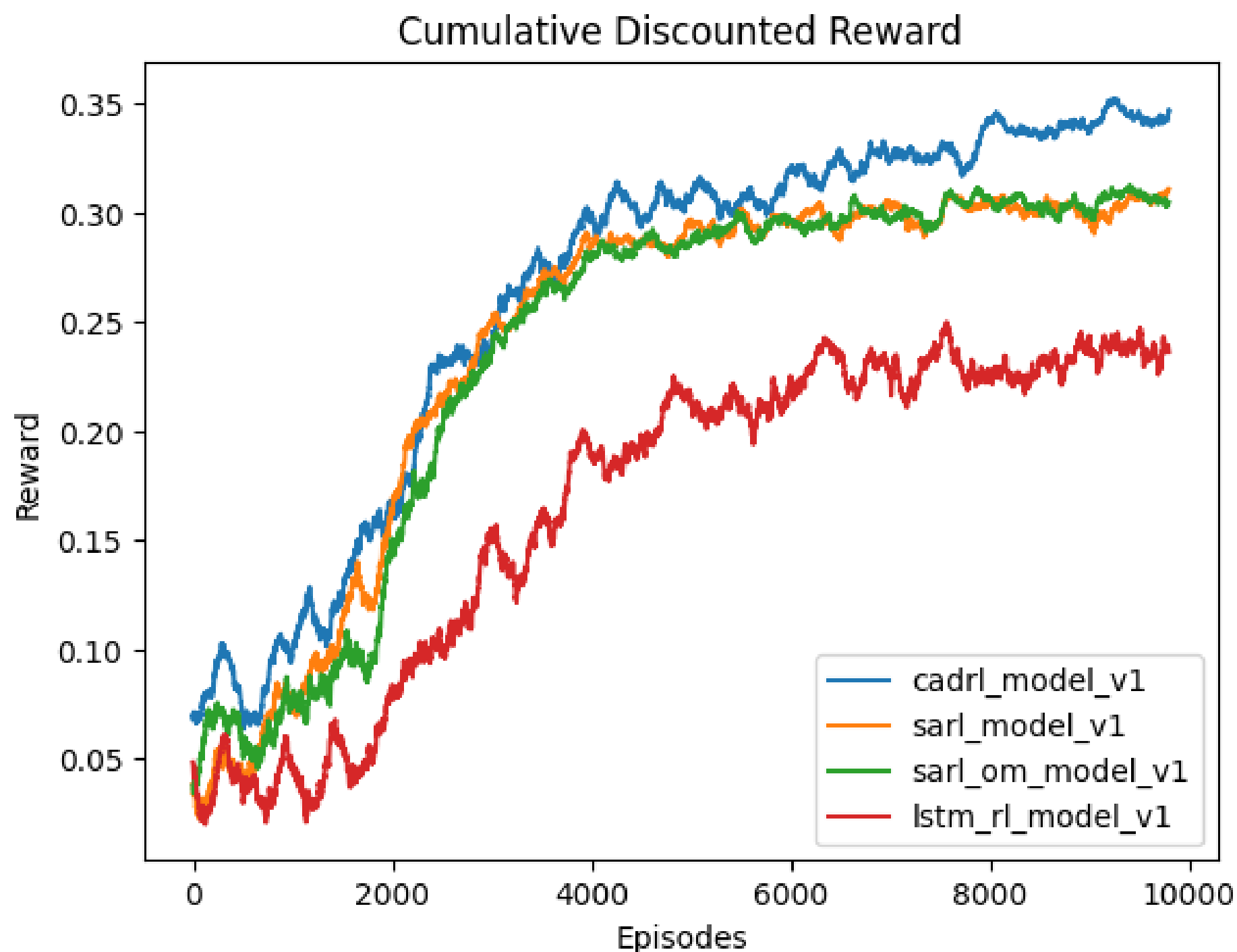
3000 次 Imitation 學習，接著進行
10000 次 RL 強化學習

場景設定



5 名行人 (大小/速度相同) 在圓環內隨機位置產生。機器人對行人隱形 (Invisible)。雙方皆具備 360 度全向視野，但 LSTM-RL 的佔據地圖視野限制約為 2 公尺。

Experiment: 累積獎勵曲線與訓練時間成本



CADRL

耗時：14小時14分 🕒

特徵：訓練最快，但極易震盪與發生資訊遺失。

LSTM-RL

耗時：21小時38分 🕒

特徵：學習曲線平穩，但收斂速度極其緩慢。

OM-SARL (全域注意力)

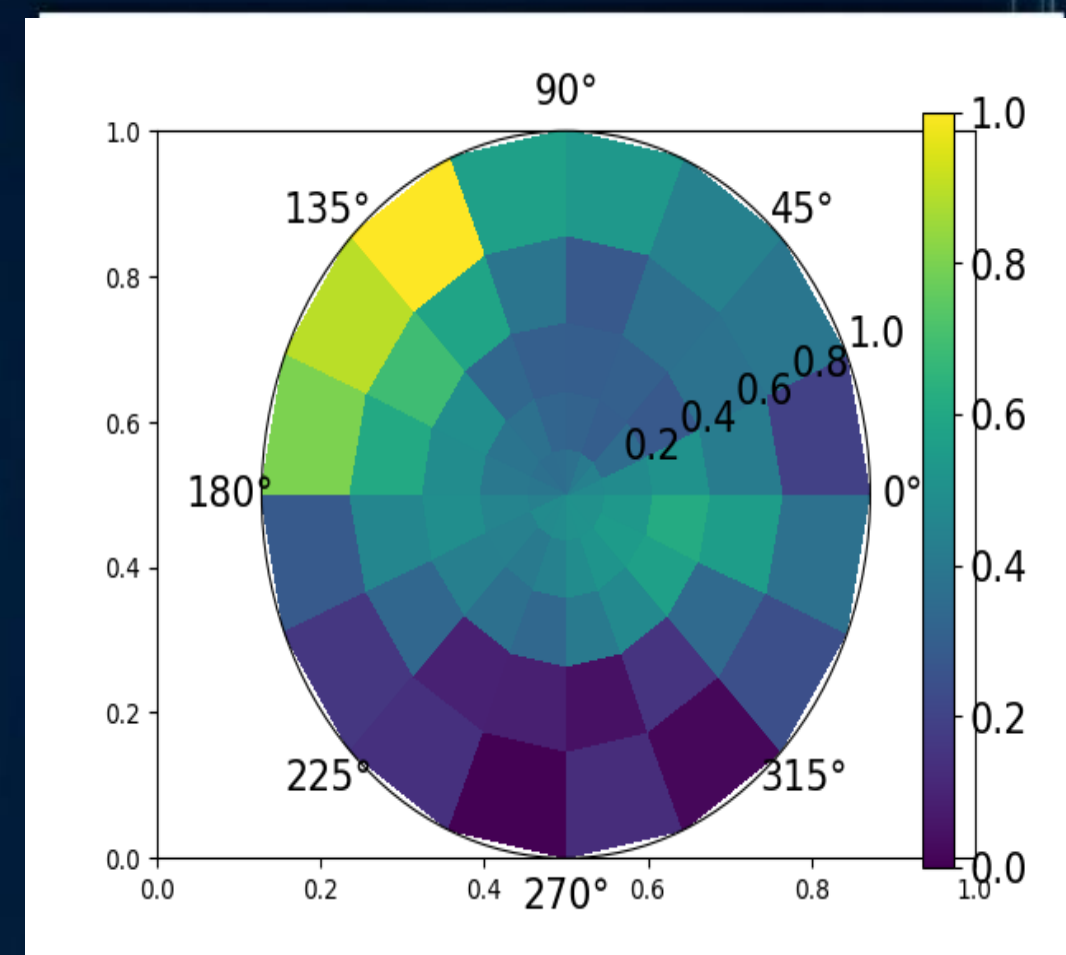
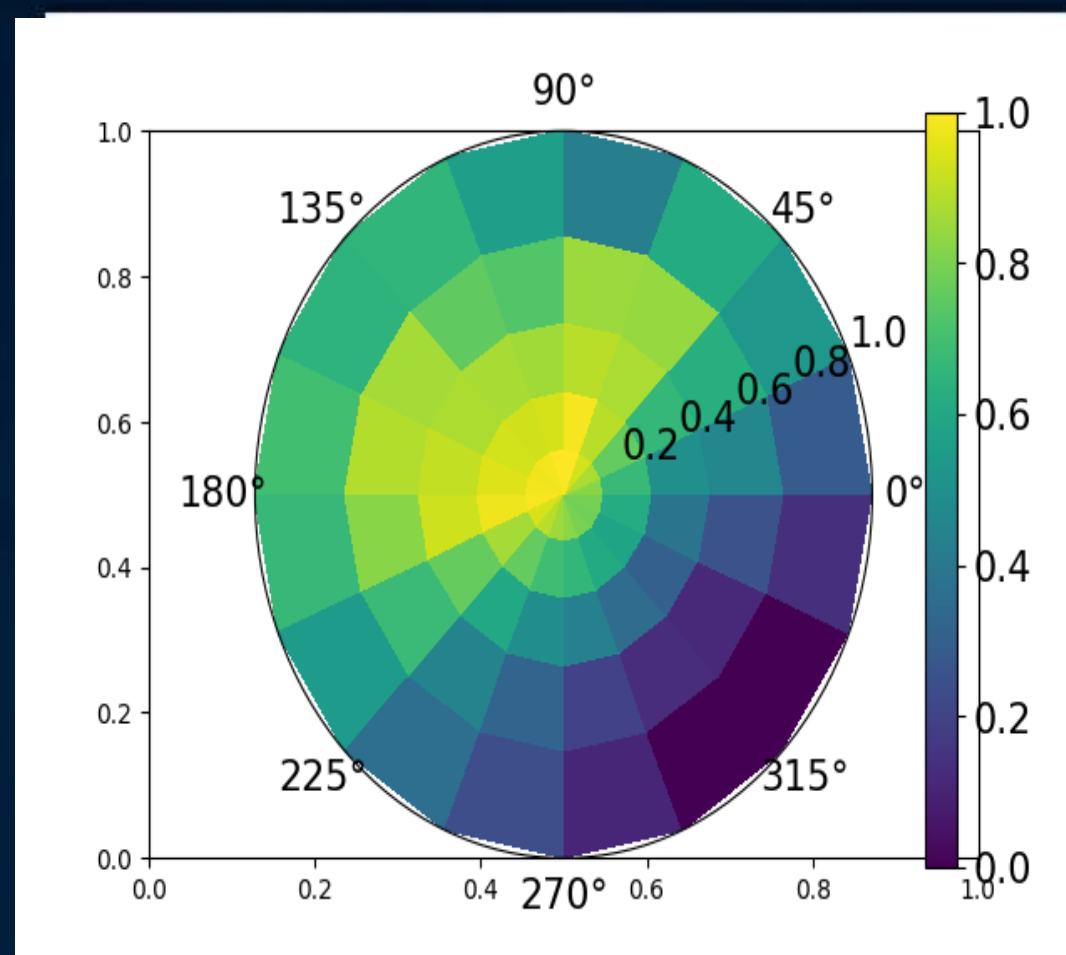
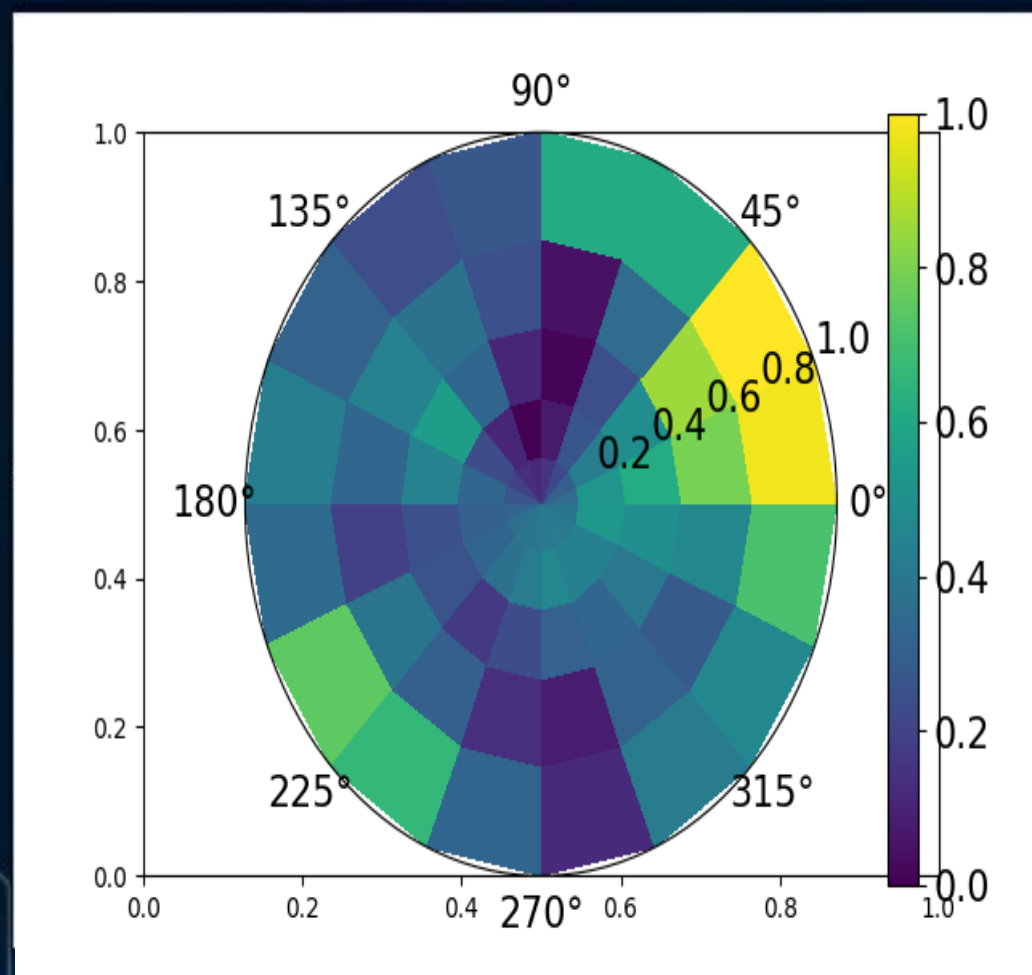
耗時：26小時25分 🕒

特徵：獲得最高穩定獎勵值，但伴隨巨大矩陣運算代價。 [:::]

Experiment: 500 局標準測試最終評估表

評估模型	成功率	碰撞率	平均導航時間	社交危險平均距離
ORCA	43.0%	57.0%	10.86s	0.08m
CADRL	90.0%	8.0%	11.27s	0.13m
LSTM-RL	98.0%	1.0%	11.95s	0.11m
OM-SARL	100.0%	0.0%	10.57s	0.16m

Experiment: 第5秒極端擁擠場景之空間風險感知



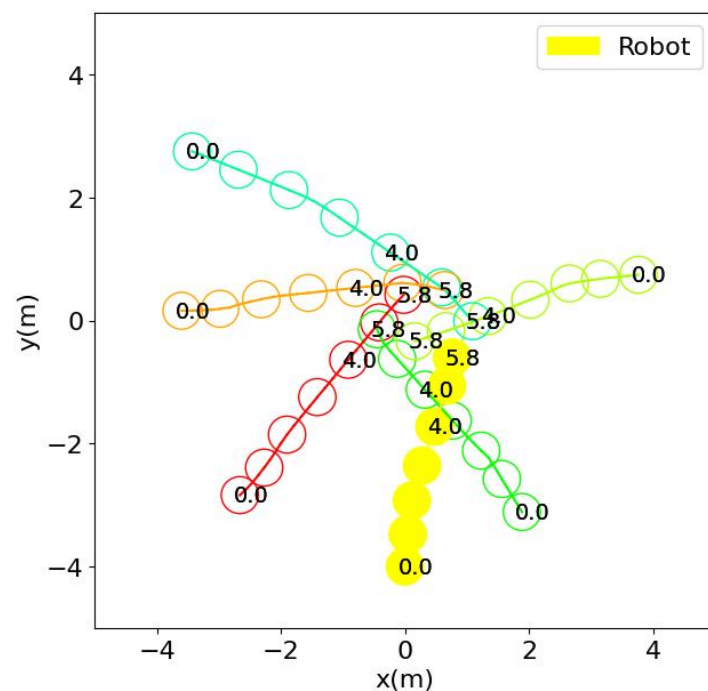
CADRL：顏色分佈發散，
無法鎖定特定威脅。

LSTM-RL：空間感知均勻
保守，缺乏明確突圍方
向。

OM-SARL (全域注意力)：
精準鎖定高風險區塊，計
算出最佳突圍向量。

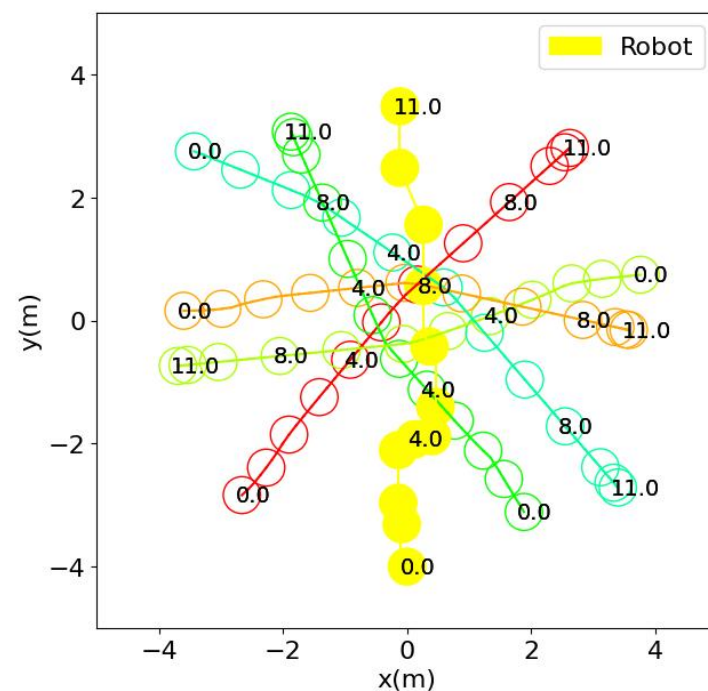
Experiment: 避障軌跡空間全紀錄 (Trajectory Diagnostic)

ORCA



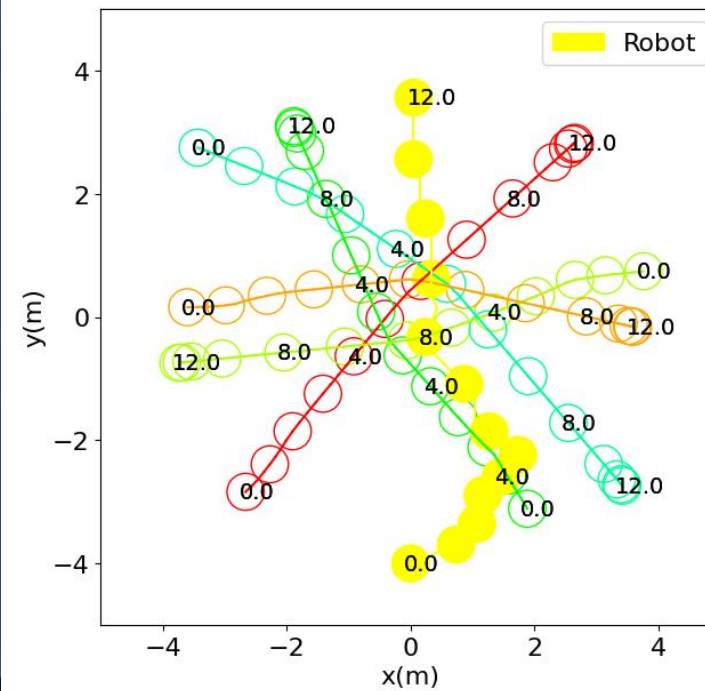
死鎖與迎面碰撞

CADRL



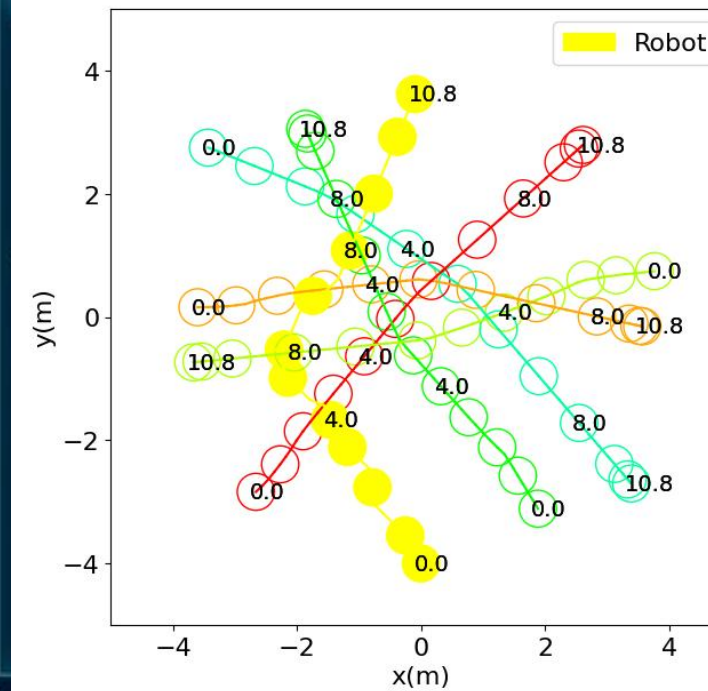
資訊遺失導致非最佳路徑

LSTM_RL



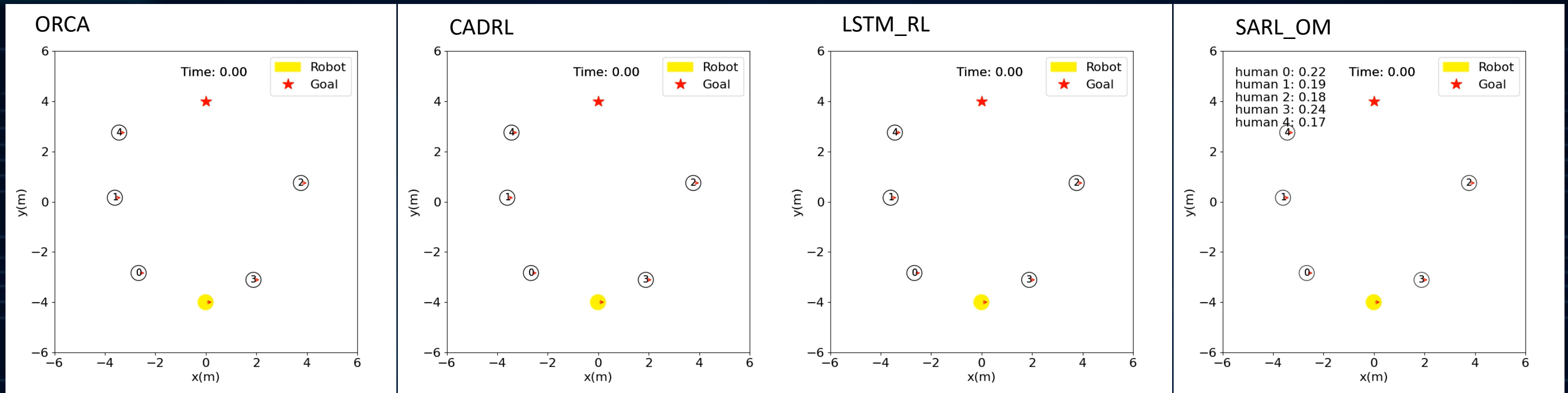
決策極度保守/原地繞行

SARL_OM



提前預判，絲滑避障

Implementation: 實境動態演示與模型優劣點評



ORCA

機器人凍結效應。數學半平面重疊無解，導致死鎖與迎面撞擊。

CADRL

資訊遺失。當人群靠近時，因丟棄特徵而發生突兀轉向。

LSTM-RL

保守且耗時。成功避開人群，但出現明顯停頓與繞遠路。

OM-SARL

提早解讀意圖，不干擾對話，展現真正的人類社交禮儀。

Conclusion: 總結與三大核心洞見



1. 互惠假設的破滅

ORCA 高達 57% 的碰撞率證實，在非合作現實世界中，單方僅承擔避障責任才是唯一解。



2. 注意力機制的威力

OM-SARL 破解『凍結效應』，達成 100% 成功率，並將安全距離控制在 0.16m，實踐社交禮貌。



3. 工程權衡 (Trade-off)

網路複雜度導致訓練時間增加 85% (達 26.4 小時)，但換取了完美的安全性與最快的即時導航時間。

Conclusion: 未來技術藍圖



逆向強化學習 (IRL)

擺脫手動權重設定，萃取出具備更高泛化能力的 Reward Function。



引入擴散模型 (Diffusion Models)

結合 Actor 網路取代離散動作空間，輸出連續且更絲滑的動作。



結構優化 (Attention Optimization)

精簡注意力機制的矩陣博弈運算，降低高昂的訓練時間成本。

Reference: 核心參考文獻 I

- [1] D. Helbing and P. Molnar, "Social force model for pedestrian dynamics," Physical Review E, 1995.
- [2] J. van den Berg et al., "Reciprocal velocity obstacles for real-time multi-agent navigation," ICRA, 2008.
- [3] J. van den Berg et al., "Reciprocal n-body collision avoidance," Robotics Research, 2011. (ORCA)
- [4] R. Alami et al., "Safe and acceptable navigation in human environments," IEEE ICRA, 2006.
- [5] Y. F. Chen et al., "Decentralized non-cooperative multi-agent collision avoidance with deep reinforcement learning," ICRA, 2017. (CADRL)
- [6] M. Everett et al., "Motion planning among dynamic, decision-making agents with deep reinforcement learning," IROS, 2018. (LSTM-RL)
- [7] P. Long et al., "Towards optimally decentralized multi-robot collision avoidance via deep reinforcement learning," ICRA, 2018.
- [8] C. Chen et al., "Crowd-robot interaction: Crowd-aware robot navigation with attention-based deep reinforcement learning," ICCV, 2019. (SARL)
- [9] S. Liu et al., "Decentralized structural-RNN for robot navigation in crowds," ICRA, 2020.
- [10] C. Chen et al., "Relational graph learning for crowd navigation," IROS, 2020.
- [11] O. Wang et al., "Intention-aware robot navigation in crowds with multi-agent reinforcement learning," IEEE RA-L, 2021.

Reference: 核心參考文獻 II

- [12] S. Zhou et al., "Socially attentive navigation using deep reinforcement learning and transformer networks," IEEE T-RO, 2022.
- [13] S. Yao et al., "Contrastive learning for socially aware robot navigation," ICRA, 2023.
- [14] A. Khan et al., "Memory-augmented graph neural networks for multi-robot navigation," IEEE RA-L, 2021.
- [15] B. Yuan and K. Driggs-Campbell, "Risk-aware crowd navigation via distributional learning and transformer attention," IEEE T-ASE, 2024.
- [16] J. Li et al., "Conditional generative trajectory planning for socially aware robot navigation," IROS, 2022.
- [17] L. Sun et al., "Deep reinforcement learning with predictive attention for crowd navigation," IROS, 2023.
- [18] T. Zhang et al., "Multi-agent reinforcement learning for decentralized drone swarm navigation in dense crowds," IEEE T-CYB, 2024.
- [19] Y. Xu and S. Martinez, "Safe multi-agent reinforcement learning for social navigation via control barrier functions," IEEE TCST, 2025.
- [20] D. Szafir et al., "Designing social signals for unmanned aerial vehicles in human-in-the-loop systems," ACM THRI, 2017.
- [21] A. Rodriguez-Serrano and S. Martinez, "Decentralized collision avoidance for drone swarms using deep reinforcement learning and PX4 simulation," JINT, 2022.



Q&A

社交導航避障 (Human-Centric Path Planning and Avoidance)

邱建彰、粘肇熈